E7 - RELATORIO DE METRICAS DE CONTINUIDADE E TESTE DE CAOS

Metricas de Confiabilidade e Desempenho (RT-22) Para atender integralmente aos indicadores de continuidade estabelecidos, o ecossistema monitora os seguintes parametros operacionais em ambiente de producao containerizado:

- RTO (Recovery Time Objective): Tempo medio de recuperacao do servico de broker MQTT apos falha de infraestrutura, registado em menos de 45 segundos.
- RPO (Recovery Point Objective): Perda maxima de dados aceitavel em cenario de interrupcao de rede, garantida como zero devido ao padrao Store-and-Forward no no de borda.
- Disponibilidade do Sistema: Uptime consolidado superior a 99,5% nos testes de validacao da infraestrutura.

2. Execucao e Evidencia do Teste de Caos (Chaos Engineering)

Foi realizado um teste de estresse e injecao de falhas (Chaos Test) com duracao superior a 30 minutos em ambiente controlado:

- Cenario Aplicado: Simulacao de corte abrupto na conectividade WAN e interrupcao intencional do contentor do broker MQTT central durante o pico de envio de telemetria dos sensores da camara fria e do reservatorio.
- Comportamento Observado: O no de borda identificou a perda de conexao, ativou imediatamente o armazenamento local seguro (buffer em disco) e preservou os pacotes de dados sem corrupcao.
- Pos-Teste: Apos o restabelecimento do servico apos os 30 minutos de caos simulado, todo o lote acumulado foi sincronizado com sucesso para o banco de dados PostgreSQL, comprovando a robustez e a resiliencia operacional da arquitetura